

1. 智慧農業與植栽照護助理 (Smart Agriculture)

利用感測器監控與網路資訊結合，實現精準養殖。

- 應用場景：學生可以將 AMB82-mini 接上土壤水分感測器與水幫浦。
- 技術實現：
 - 使用 `/analogread` 讀取土壤濕度。
 - 透過 `/search` 查詢特定植物 (如：多肉植物) 在當前天氣下所需的給水量。
 - AI 結合搜尋結果與感測值，主動詢問使用者：「目前濕度過低，且搜尋顯示今日高溫，是否開啟水幫浦 10 秒？」使用者確認後執行 `/on`。
 - 利用 `/vision` 定期拍攝葉片，判斷是否有蟲害或病變。

2. 工業安全巡檢與設備維護 (Industrial Inspection)

發揮視覺推理與聯網功能，降低人力巡檢成本。

- 應用場景：在實驗室或實習工廠，監控設備儀表板或安全規範。
- 技術實現：
 - 設定定時任務觸發 `/vision` 拍攝壓力表或儀表。
 - AI 分析影像內容，若發現指針進入紅區，立即透過 `/search` 查找該設備的緊急排障手冊。
 - 透過 Telegram 發送警告，並建議執行 `/off` 關閉主電源引腳 (Pin 24/25)。
 - 利用 `soul.md` 設定「資深安全工程師」的人格特質，提供專業的語氣建議。

3. 智慧零售與產品解說員 (Smart Retail)

結合多模態辨識與互動人格，提升顧客體驗。

- 應用場景：設置於展示架旁，自動識別產品並提供即時資訊。
- 技術實現：
 - 顧客展示產品給攝像頭，觸發 `/vision` 辨識產品名稱或條碼。
 - AI 調用 `/search` 獲取產品評價、最新促銷活動或線上比價。

- 使用 `/pwm` 控制展示櫃的補光燈 (Pin 13)，當顧客靠近時增加亮度。
- 利用 `memory.md` 記錄顧客常問的問題，分析熱門商品趨勢。

4. 居家長者照護與智慧警報 (Home Care)

強化環境感知與遠端通訊，確保居家安全。

- 應用場景：作為獨居長者的語音/視覺輔助器。
- 技術實現：
 - 透過 `/digitalread` 連接實體求助按鈕 (Pin 12)，當按下時 AI 立即發送 Telegram 訊息給家屬。
 - 家屬可隨時發送 `/still` 查看家中狀況。
 - AI 透過 `/vision` 辨識藥瓶，提醒長者服用正確的藥物。
 - 利用 `/on` 控制藥盒指示燈或緊急警報器。

5. 環境監測與減碳助理 (Environmental Monitoring)

即時數據分析與自動化控制。

- 應用場景：監控教室或辦公室的空氣品質。
- 技術實現：
 - 使用 `/analogread` 監控 PM2.5 或 CO2 感測器。
 - 若數值超標，AI 先調用 `/search` 檢查戶外空氣品質與過敏預報。
 - 若戶外空氣良好，AI 建議開啟窗戶；若戶外不佳，則自動執行 `/on` 開啟空氣清淨機。
 - 透過 `/memory` 追蹤歷史功耗與空氣品質變化的關係。

6. 智慧教室互動助教 (Smart Classroom Assistant)

結合 AI 對話、視覺理解與設備控制，提升教學互動性與自動化程度。

應用場景： 教室中的 AI 助教，可協助老師進行設備管理與即時教學支援。

技術實現：

- 使用 /vision 辨識黑板內容或投影畫面，自動生成重點摘要。
- 透過 /search 查詢教學延伸資料，例如數學公式來源或歷史事件背景。
- AI 可依照課堂情境，主動建議：「是否開啟展示燈（/pwm pin 13）以提升投影清晰度？」
- 利用 /digitalread 偵測教室按鈕（例如「舉手求助鍵」），即時回應學生問題。
- 使用 memory.md 記錄學生常見錯誤概念，逐步形成班級學習模型。

7. 智慧停車與車位管理系統 (Smart Parking System)

透過感測與視覺辨識提升車位管理效率與自動化。

應用場景： 校園或社區停車場的車位監控與引導系統。

技術實現：

- 使用 /vision 辨識車位是否有車輛占用。
- 結合 /search 查詢即時車流與周邊停車資訊。
- AI 可自動回報：「目前第 3 車位空置，是否開啟引導燈（/on pin 25）？」
- 利用 /pwm 控制車位指示燈亮度，區分「空位 / 使用中 / 保留」。
- 透過 Telegram 回傳停車場即時狀態給管理者。

8. AI 實驗室安全與化學監控系統 (Lab Safety Monitoring)

針對實驗室環境進行安全監控與風險預警。

應用場景：化學實驗室或技術教室的安全管理系統。

技術實現：

- 使用 `/analogread` 監測氣體感測器（如酒精、VOC）。
- 當數值異常時，AI 透過 `/search` 查詢該化學物質危害與處置方式。
- 自動觸發 Telegram 警報並建議執行 `/on` 啟動排風設備。
- 使用 `/vision` 檢查是否有液體外洩或危險操作（如未戴手套）。
- 利用 `soul.md` 設定「實驗室安全官」人格，提高警示語氣與專業度。

9. 智慧家庭能源管理系統 (Smart Energy Management)

結合 AI 決策與設備控制，優化家庭用電效率。

應用場景：家庭或宿舍的節能與電力監控中心。

技術實現：

- 使用 `/analogread` 讀取電流感測器（即時功耗）。
- AI 透過 `/search` 比對電價時段（尖峰/離峰）。
- 若處於尖峰時段，自動建議關閉高耗能設備（`/off`）。
- 使用 `/pwm` 調整燈光亮度以降低能耗。

- 利用 `/memory` 分析長期用電趨勢，提出節能建議報告。

10. 災害預警與緊急應變系統 (Disaster Early Warning System)

結合視覺、感測與外部資訊，提高災害反應速度。

應用場景：地震、火災或颱風期間的即時應變系統。

技術實現：

- 使用 `/analogread` 監測煙霧、溫度或震動感測器。
- 當異常發生時，AI 透過 `/search` 查詢地區災害資訊與應變指南。
- 透過 `/vision` 判斷是否有火焰、煙霧或倒塌物。
- 自動觸發 `/on` 啟動警報器與逃生指示燈。
- 利用 Telegram 即時廣播通知所有使用者。

11. 智慧動物照護與農場管理 (Animal & Livestock Care)

提升養殖場自動化與健康監控能力。

應用場景：魚塢、雞舍或寵物照護系統。

技術實現：

- 使用 `/vision` 監測動物數量、活動狀態與異常行為。
- 利用 `/search` 查詢不同動物的環境需求（溫度、飼料）。
- 當動物活動異常（例如長時間不動），AI 發送警報。

- 使用 `/pwm` 控制餵食機或照明系統。
- 利用 `memory.md` 建立個體健康紀錄（例如進食頻率）。

12. AI 邊緣監控機器人 (Edge Surveillance Agent)

打造可自主判斷的智慧監控節點。

應用場景：倉庫、校園或辦公室的自動巡檢系統。

技術實現：

- 使用 `/vision` 偵測人員、異常移動或入侵行為。
- AI 可結合 `/search` 判斷是否為正常活動（如清潔人員排班）。
- 異常時自動啟動 `/still` 拍照存證並上傳 Telegram。
- 使用 `/on` 啟動警示燈或警報器。
- 利用 `memory.md` 記錄事件模式，提升未來判斷準確度。

13. 智慧水族缸管理系統 (Smart Aquarium Management)

結合水質監測與自動化控制，維持最佳水族環境。

應用場景：家庭水族缸或學校生態教學缸的自動管理。

技術實現：

- 使用 `/analogread` 監測 pH 值感測器與水溫感測器
- AI 透過 `/search` 查詢不同魚種對水質的耐受範圍

- 水質異常時透過 `/pwm` 調整打氧馬達轉速
- 使用 `/vision` 辨識魚隻數量與游動狀態，偵測死魚或異常聚集行為
- 利用 `/on` 定時控制餵食機與紫外線殺菌燈
- 透過 `memory.md` 記錄每日水質數據，建立長期水質健康曲線

14. 智慧展覽互動導覽員 (Smart Exhibition Guide)

提供觀展者個性化的即時導覽與展品解說。

應用場景： 博物館、科技展或校園成果展的互動導覽站。

技術實現：

- 使用 `/vision` 辨識觀眾手持或指向的展品
- AI 透過 `/search` 即時補充展品相關的歷史背景或最新研究
- 利用 `/pwm` 控制展品聚光燈，觀眾停留時自動提升亮度
- 透過 `soul.md` 設定「專業博物館導覽員」人格，語氣生動且具教育性
- 使用 `memory.md` 記錄最常被詢問的展品，回饋給策展人員調整陳列

15. 智慧健身房設備監控 (Smart Gym Equipment Monitor)

確保健身設備安全使用並提供個人化建議。

應用場景： 社區健身房或學校體育教室的設備管理。

技術實現：

- 使用 /vision 辨識使用者姿勢，判斷動作是否標準或有受傷風險
- 透過 /search 查詢特定運動的標準姿勢與常見錯誤
- 使用 /analogread 讀取震動感測器，偵測設備異常振動（可能鬆動）
- AI 透過 Telegram 即時發送姿勢矯正建議給使用者
- 利用 /on 控制設備警示燈，提醒下一位使用者設備已完成消毒程序

16. 智慧圖書館管理員 (Smart Library Assistant)

提升圖書館自動化管理效率與讀者服務品質。

應用場景： 學校或社區圖書館的借閱輔助與環境管理。

技術實現：

- 使用 /vision 辨識書籍封面或書脊，自動識別書名與分類
- AI 透過 /search 查詢書籍評價、延伸閱讀推薦或館藏狀態
- 使用 /analogread 監測環境溫濕度，保護珍貴書籍
- 利用 /pwm 依照閱讀區域的自然光強度自動調整補光燈
- 透過 memory.md 記錄熱門借閱書目，協助館員規劃採購

17. 無人商店結帳輔助系統 (Unmanned Store Assistant)

強化無人商店的安全性與顧客服務體驗。

應用場景： 校園福利社或社區無人販賣站。

技術實現：

- 使用 `/vision` 辨識顧客取走的商品種類與數量
- AI 透過 `/search` 即時查詢商品庫存與補貨建議
- 使用 `/digitalread` 偵測貨架重量感測器，判斷商品是否被取走
- 異常行為（如未結帳離開）自動觸發 `/still` 拍照存證並發送 Telegram 警報
- 利用 `memory.md` 建立銷售熱力圖，分析哪個時段哪類商品最暢銷

18. 智慧溫室自動化系統 (Smart Greenhouse Automation)

精準控制溫室微氣候，最大化作物產量。

應用場景： 農業學校或都市農場的溫室管理。

技術實現：

- 使用 `/analogread` 同時監測溫度、濕度、光照強度與 CO_2 濃度
- AI 透過 `/search` 比對作物最佳生長參數與當日天氣預報
- 綜合多項數據後，AI 主動建議是否開啟遮光網（`/on`）或噴霧系統（`/pwm`）
- 使用 `/vision` 定期拍攝作物生長狀態，辨識缺水、黃葉或病蟲害跡象
- 利用 `memory.md` 建立每週作物生長日誌，追蹤干預措施的效果

19. AI 陪伴機器人助理 (AI Companion Robot)

提供情感支持與生活輔助，特別適合特殊需求族群。

應用場景： 兒童療育中心、自閉症輔導教室或老人日照中心。

技術實現：

- 透過 soul.md 設定「溫柔耐心的陪伴者」人格，語氣始終保持正向
- 使用 /vision 辨識使用者的面部表情，判斷情緒狀態
- AI 依據情緒調整對話策略，悲傷時給予安慰，開心時分享互動遊戲
- 使用 /pwm 控制互動燈光，搭配情境變換顏色與亮度
- 利用 memory.md 記錄使用者的喜好與對話習慣，提供個性化互動體驗
- 若偵測到使用者長時間無回應，自動透過 Telegram 通知照護人員

20. 智慧倉儲盤點系統 (Smart Warehouse Inventory)

自動化盤點流程，降低人工盤點錯誤率。

應用場景： 學校器材室、實驗室耗材倉庫或小型物流中心。

技術實現：

- 使用 /vision 辨識貨架上物品的種類、數量與位置
- AI 透過 /search 比對標準庫存清單，自動標記短缺或過剩項目
- 使用 /digitalread 偵測貨架感應器，記錄物品進出時間戳
- 異常 (如未授權移動) 自動發送 Telegram 警報並 /still 存證
- 利用 memory.md 建立消耗速率模型，預測補貨時機並提前通知

21. 智慧交通路口輔助系統 (Smart Intersection Assistant)

提升行人與車輛的路口安全性。

應用場景： 校園內部道路或社區巷弄的交通管理。

技術實現：

- 使用 `/vision` 偵測行人是否進入斑馬線區域
- AI 判斷車流狀況後，透過 `/on` 控制警示燈提醒駕駛減速
- 使用 `/analogread` 讀取地面震動感測器，估算車輛通過頻率
- 透過 `/search` 查詢尖峰時段交通模式，預測壅塞並提前調整燈號
- 利用 `memory.md` 記錄每日車流與事故風險時段，提供改善建議報告

22. 智慧廁所使用管理系統 (Smart Restroom Management)

提升公共衛生設施的使用效率與清潔管理。

應用場景： 學校、辦公大樓或捷運站的廁所管理。

技術實現：

- 使用 `/digitalread` 偵測隔間門磁感應器，判斷使用中或空置
- AI 透過 Telegram 即時回報各隔間狀態給清潔人員
- 使用 `/analogread` 監測氨氣感測器，數值超標時自動觸發 `/on` 啟動排風扇
- 利用 `/pwm` 依照使用人流量調整走廊照明亮度
- 透過 `memory.md` 分析尖峰使用時段，協助排班清潔人員

23. AI 食品安全檢測助理 (Food Safety Inspector)

協助餐飲業或學校廚房進行食安自主管理。

應用場景： 學校營養午餐廚房或小型餐廳的食材管理。

技術實現：

- 使用 `/vision` 辨識食材外觀，判斷是否有腐敗、變色或異物跡象
- AI 透過 `/search` 查詢當日食安通報或問題食材黑名單
- 使用 `/analogread` 監測冷藏庫溫度，超出安全範圍立即 Telegram 警報
- 利用 `/on` 控制冷藏庫備援製冷設備自動啟動
- 透過 `soul.md` 設定「嚴謹的食安稽查員」人格，確保建議語氣具權威性

24. 智慧課後輔導評量系統 (Smart After-School Tutoring)

讓 AI 成為學生課後學習的即時評量夥伴。

應用場景： 安親班、課後輔導教室或家庭自學環境。

技術實現：

- 使用 `/vision` 拍攝學生手寫作業或試卷，AI 辨識題目與解題過程
- 透過 `/search` 查詢正確解法與相關知識點，提供詳細解說
- AI 依據錯誤類型判斷學生的知識盲點，主動出題進行補強練習
- 利用 `memory.md` 建立每位學生的錯題紀錄與學習進度檔案

- 透過 soul.md 設定「耐心鼓勵型家教老師」人格，確保學生不因挫折放棄